

CryptolA — Guía de Arquitectura y Tests

Sistema Multi-Agente de Trading con Inteligencia Artificial Local

Para: Usuarios y desarrolladores que quieren entender cómo funciona el sistema

Servidor de IAs: 192.168.1.8 | **Exchange:** Binance (datos públicos, sin API key) | **Activo:** BTC/USDT

¿Qué es CryptolA?

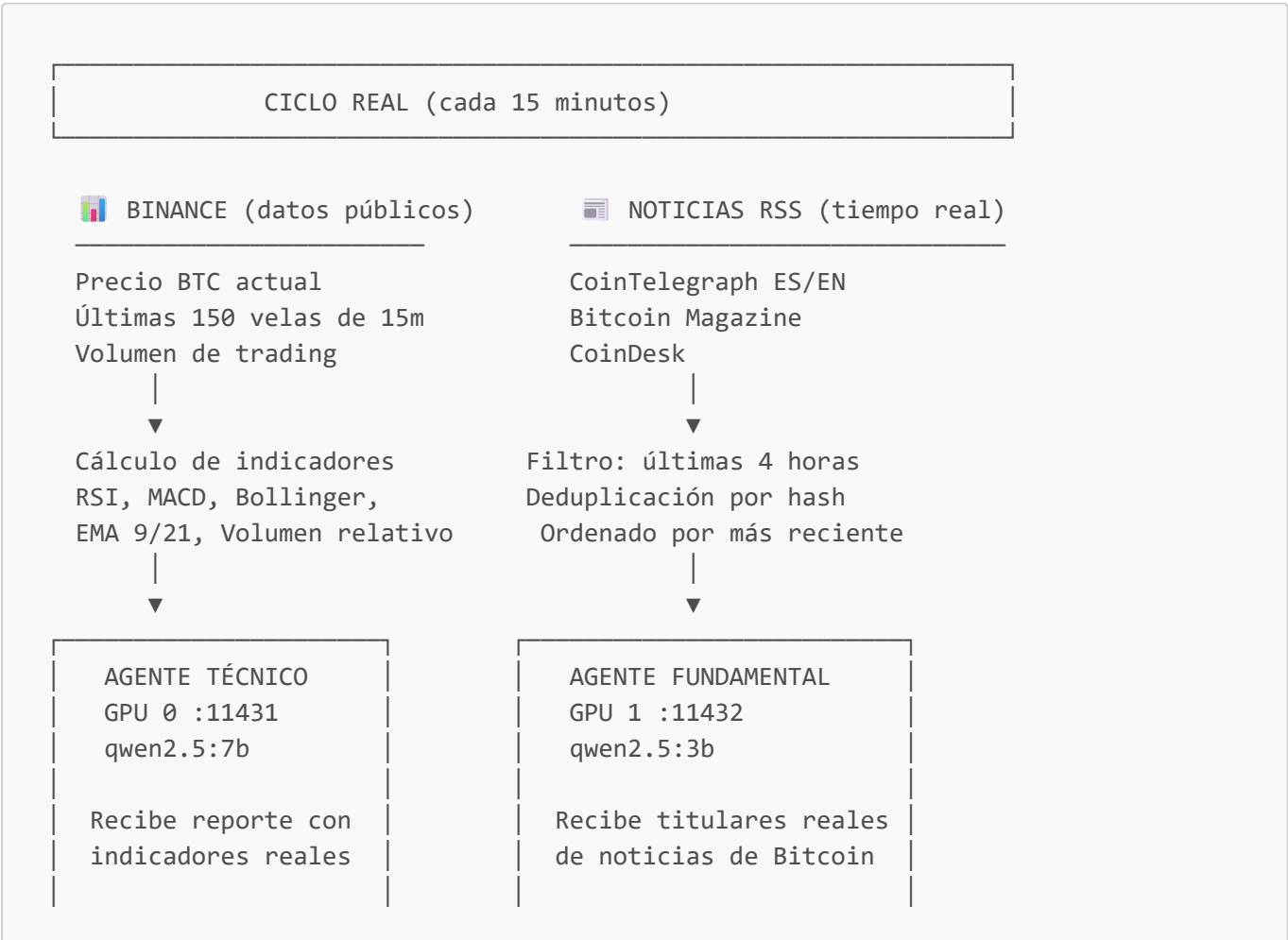
CryptolA es un **bot de trading automatizado** que utiliza **3 inteligencias artificiales locales** para analizar el mercado real de Bitcoin (BTC/USDT) en Binance y tomar decisiones de compra/venta.

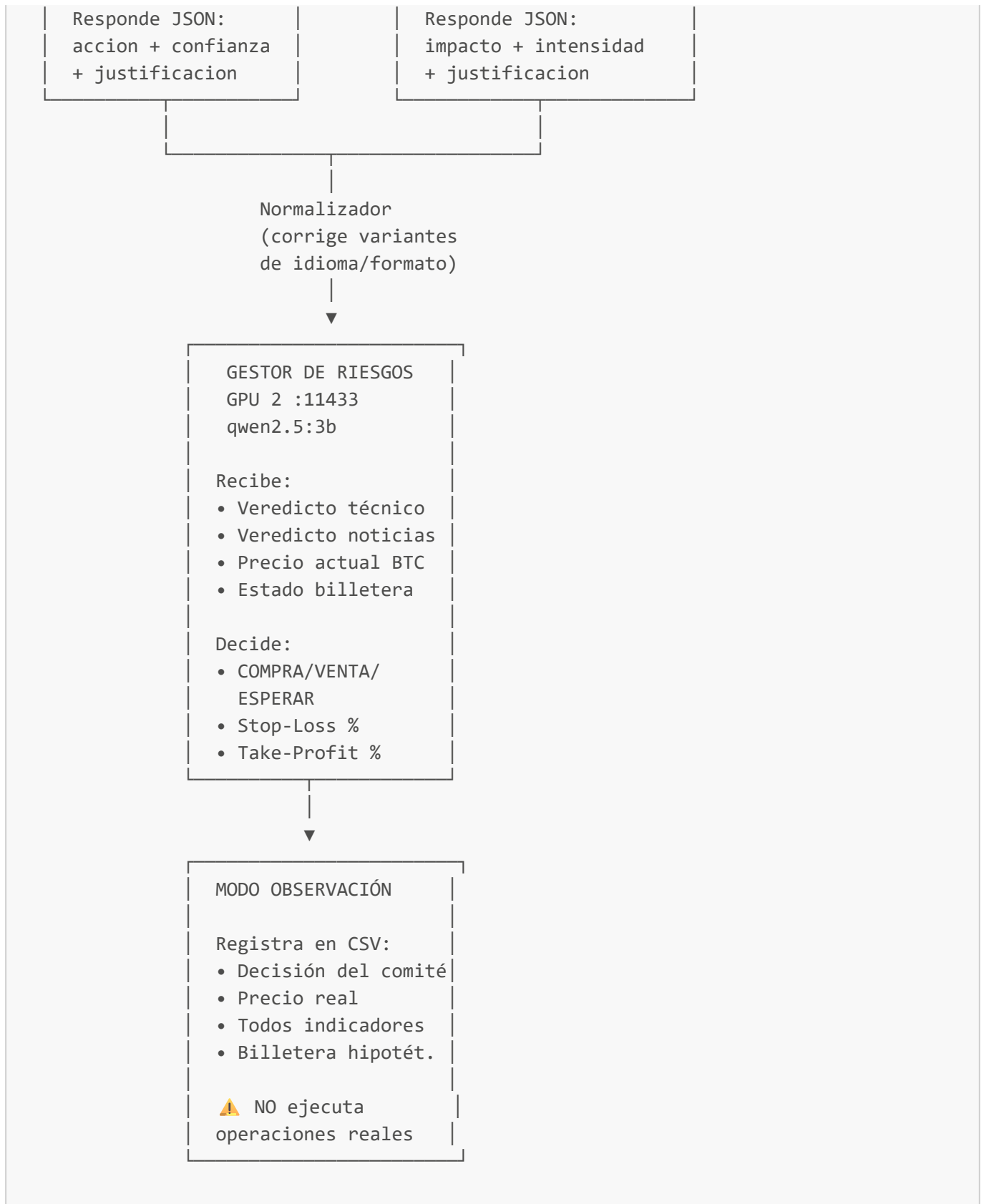
A diferencia de los bots tradicionales que usan reglas fijas (ej: "si RSI < 30, comprar"), CryptolA le **pregunta a 3 IAs especializadas** con datos reales del mercado y espera que lleguen a un consenso antes de recomendar cualquier operación.

Estado actual: Modo observación — el sistema analiza el mercado real cada 15 minutos y registra sus decisiones hipotéticas en `logs/observacion.csv`, sin ejecutar operaciones reales.

Flujo de Trabajo Real

Cada 15 minutos, el sistema ejecuta este ciclo con datos reales:





Los 3 Agentes de IA — Roles y Responsabilidades

Agente 1: Analista Técnico

"El que mira los gráficos"

Propiedad	Valor
GPU	GPU 0
Puerto	192.168.1.8:11431
Modelo	qwen2.5:7b (7 mil millones de parámetros — el más potente)
Especialidad	Análisis técnico de precios y volumen en tiempo real

¿Qué recibe? Un reporte generado automáticamente con los indicadores calculados sobre las últimas 150 velas reales de Binance:

```
=== DATOS DE MERCADO EN TIEMPO REAL ===
Par: BTC/USDT | Temporalidad: 15m
Precio actual: 62,736.13 USDT (+0.003%)

RSI (14): 45.8 → Zona: NEUTRAL
MACD: Histograma -44.27 (NEGATIVO)
Bollinger: precio en banda INFERIOR
EMA 9: 62,862 / EMA 21: 62,891 → BAJISTA
Volumen relativo: 89.4% del promedio
```

¿Qué responde?

```
{
  "accion": "ESPERAR",
  "confianza": 75,
  "justificacion": "El precio se encuentra en las bandas inferiores y hay una
tendencia bajista, pero el MACD negativo y RSI neutral no son señales claras para
operar."
}
```

● Agente 2: Analista Fundamental

"El que lee las noticias"

Propiedad	Valor
GPU	GPU 1
Puerto	192.168.1.8:11432
Modelo	qwen2.5:3b
Especialidad	Análisis de noticias RSS reales de Bitcoin

¿Qué recibe? Los últimos titulares reales de las últimas 4 horas de:

- CoinTelegraph ES/EN
- Bitcoin Magazine
- CoinDesk

Ejemplo de noticias reales recibidas:

NOTICIA 1 (hace 26 minutos):
"Public Companies Added 43,557 BTC in May as SpaceX Enters Bitcoin..."
Fuente: Bitcoin Magazine

NOTICIA 2 (hace 90 minutos):
"Bitcoin tags \$63.2K as BTC price action ignores inflation, Iran H..."
Fuente: CoinTelegraph EN

¿Qué responde?

```
{  
  "impacto": "ALCISTA",  
  "intensidad": 70,  
  "justificacion": "Las noticias muestran actividad institucional creciente en  
Bitcoin, incluyendo empresas públicas y SpaceX."  
}
```

● Agente 3: Gestor de Riesgos

"El árbitro final"

Propiedad	Valor
GPU	GPU 2
Puerto	192.168.1.8:11433
Modelo	qwen2.5:3b
Especialidad	Decisión final con gestión de capital

¿Qué recibe? Los veredictos normalizados de los otros dos agentes + precio real + estado de billetera.

¿Qué responde?

```
{  
  "decision": "ESPERAR",  
  "stop_loss_pct": 2.5,  
  "take_profit_pct": 5.0,  
  "motivo": "Señales técnicas bajistas contradicen el sentimiento fundamental"
```

```
alcista. Mejor esperar confirmación."  
}
```

🔧 Módulo Normalizador

Los modelos de IA a veces responden con variantes del texto esperado (ej: "ESPORTE" en lugar de "ESPERAR", "buy" en lugar de "COMPRA"). El módulo `src/agentes/normalizador.py` estandariza automáticamente todas las respuestas:

```
"esporte" → ESPERAR  
"buy" → COMPRA  
"sell" → VENTA  
"hold" → ESPERAR  
"bullish" → ALCISTA  
"bearish" → BAJISTA
```

📊 Indicadores Técnicos Calculados en Tiempo Real

Todos los indicadores se calculan sobre las **últimas 150 velas reales de Binance** usando la librería `ta`:

RSI — Índice de Fuerza Relativa (14 períodos)

```
RSI < 30 → SOBREVENDIDO → Posible rebote → Señal de COMPRA  
RSI > 70 → SOBRECOPRADO → Posible caída → Señal de VENTA  
RSI 30-70 → NEUTRAL → Sin señal clara
```

MACD (12, 26, 9)

```
Histograma POSITIVO + cruce ALCISTA → Tendencia alcista → COMPRA  
Histograma NEGATIVO + cruce BAJISTA → Tendencia bajista → VENTA
```

Bandas de Bollinger (20, 2)

```
Precio en banda INFERIOR → Precio bajo, posible rebote → COMPRA  
Precio en banda SUPERIOR → Precio alto, posible caída → VENTA  
Precio en banda MEDIA → Zona neutral
```

EMA 9 y EMA 21

EMA 9 > EMA 21 → Tendencia ALCISTA de corto plazo
EMA 9 < EMA 21 → Tendencia BAJISTA de corto plazo

Volumen Relativo

> 120% del promedio → Alto interés del mercado
80-120% → Volumen normal
< 80% → Bajo interés



Sistema de Consenso

LÓGICA DE CONSENSO (GPU 2)

GPU0=COMPRA + GPU1=ALCISTA → GPU2 tiende a COMPRA ✓
GPU0=VENTA + GPU1=BAJISTA → GPU2 tiende a VENTA ✓
GPU0=COMPRA + GPU1=BAJISTA → GPU2 tiende a ESPERAR II
GPU0=VENTA + GPU1=ALCISTA → GPU2 tiende a ESPERAR II
GPU0=ESPERAR + cualquiera → GPU2 tiende a ESPERAR II

GPU2 también considera:

- Precio actual del BTC
- Capital disponible en billetera
- Reglas de stop-loss y take-profit



Billetera Hipotética (Modo Observación)

Durante el modo observación, el sistema **simula** qué hubiera pasado si hubiera operado:

Capital inicial: 10.000 USDT

Ejemplo de ciclo real (11/06/2026):

Precio BTC real: \$62,749.37 USDT
RSI real: 46.2 (NEUTRAL)
Decisión comité: ESPERAR
→ No se simula operación

Si hubiera sido COMPRA:
BTC comprados: 0.15934 BTC

Stop-Loss en -2.5%: \$61,180.14 USDT
Take-Profit en +5%: \$65,886.84 USDT



Tests Disponibles

Test 0: Conectividad

Archivo: `tests/test_conexion.py`

Verifica que todos los servicios están accesibles: 3 GPUs Ollama + SQL Server.

```
venv\Scripts\python.exe tests\test_conexion.py
```

Test 1: Mercado Real

Archivo: `tests/test_mercado_real.py`

Conecta a Binance, descarga las últimas 150 velas reales de BTC/USDT, calcula todos los indicadores técnicos y muestra el reporte que se enviará al Agente Técnico.

¿Qué muestra?

- Precio actual real de BTC
- RSI, MACD, Bollinger, EMAs, Volumen calculados en tiempo real
- El texto exacto del reporte que recibirá la IA

¿Cómo saber si pasó?

-  **PASÓ:** Muestra precio real y tabla de indicadores
-  **FALLÓ:** Error de conexión a Binance o error en cálculo de indicadores

```
venv\Scripts\python.exe tests\test_mercado_real.py
```

Test 2: Comité Real (Un ciclo completo)

Archivo: `tests/test_comite_real.py`

Ejecuta un ciclo completo con datos reales: obtiene precio y noticias actuales, consulta a los 3 agentes y muestra la decisión del comité. **No ejecuta ninguna operación.**

¿Qué hace paso a paso?

1. Conecta a Binance → obtiene precio y calcula indicadores reales
2. Obtiene noticias RSS reales de las últimas 4 horas

3. Consulta al Agente Técnico (GPU 0) con los datos reales
4. Consulta al Agente Fundamental (GPU 1) con las noticias reales
5. Envía ambos veredictos al Gestor de Riesgos (GPU 2)
6. Muestra la decisión final del comité

Tiempo esperado: 30-60 segundos (depende de la carga de las GPUs)

¿Cómo saber si pasó?

-  **PASÓ:** Los 3 agentes responden con JSON válido y se muestra la decisión
-  **PARCIAL:** Algún agente tardó mucho o respondió con formato incorrecto (el normalizador lo corrige)
-  **FALLÓ:** Error de conexión a Binance o a alguna GPU

```
venv\Scripts\python.exe tests\test_comite_real.py
```

Test 3: Modo Observación 24/7

Archivo: `tests/test_observacion.py`

Corre en bucle continuo, ejecutando un ciclo completo cada 15 minutos. Registra cada decisión en `logs/observacion.csv` para analizar el rendimiento hipotético del bot a lo largo del tiempo.

¿Qué registra en el CSV?

- Timestamp del ciclo
- Precio real de BTC
- Todos los indicadores técnicos
- Decisión de cada agente (técnico, fundamental, riesgo)
- Decisión final del comité
- Estado de la billetera hipotética
- Tiempo que tardó el ciclo

¿Cómo interpretar el CSV? Abrilo en Excel o Google Sheets para ver:

- ¿Cuántas veces el bot hubiera comprado/vendido?
- ¿Cuál hubiera sido el rendimiento hipotético?
- ¿En qué condiciones de RSI el comité decide comprar?
- ¿Hay coherencia entre las decisiones de los 3 agentes?

Detener con: `Ctrl+C` — muestra un resumen de operaciones hipotéticas al salir.

```
# Corre indefinidamente (días/semanas)
venv\Scripts\python.exe tests\test_observacion.py
```


Guía Rápida de Ejecución

```
# 1. Activar entorno virtual
cd c:\pythonDev\CryptoIa
venv\Scripts\activate

# 2. Verificar conectividad (siempre primero)
python tests\test_conexion.py

# 3. Ver datos reales del mercado ahora mismo
python tests\test_mercado_real.py

# 4. Ejecutar un ciclo completo del comité con datos reales
python tests\test_comite_real.py

# 5. Iniciar modo observación 24/7 (deja corriendo días)
python tests\test_observacion.py
```

Estructura del Proyecto

```
CryptoIa/
├── src/
│   ├── mercado/
│   │   └── binance_client.py    ← Datos reales de Binance + indicadores
│   ├── noticias/
│   │   └── feed_manager.py     ← RSS reales de CoinTelegraph, CoinDesk, etc.
│   ├── agentes/
│   │   └── normalizador.py     ← Normaliza respuestas de las IAs
│   ├── trading/
│   │   └── (FASE 4 – pendiente)
│   └── dashboard/
│       └── (FASE 5 – pendiente)
├── tests/
│   ├── test_conexion.py       ← Verifica conectividad con todos los servicios
│   ├── test_mercado_real.py   ← Muestra indicadores reales de Binance
│   ├── test_comite_real.py    ← Un ciclo completo con datos reales
│   └── test_observacion.py    ← Modo observación 24/7 (sin operar)
├── logs/
│   └── observacion.csv        ← Registro de decisiones del comité
├── docs/
│   └── arquitectura.md        ← Este documento
├── config.py                  ← Configuración centralizada
├── .env                       ← Variables de entorno (no commitear)
├── requirements.txt           ← Dependencias Python
├── run_bot.py                 ← Punto de entrada principal
└── hoja_de_ruta.md            ← Plan de desarrollo por fases
```

Configuración (.env)

```
# Servidor de IAs
SERVIDOR_IA=192.168.1.8
PUERTO_GPU0=11431      # Agente Técnico (qwen2.5:7b)
PUERTO_GPU1=11432      # Agente Fundamental (qwen2.5:3b)
PUERTO_GPU2=11433      # Gestor de Riesgos (qwen2.5:3b)
MODELO_GPU0=qwen2.5:7b
MODELO_GPU1=qwen2.5:3b
MODELO_GPU2=qwen2.5:3b

# Trading
EXCHANGE=binance
SIMBOLO=BTC/USDT
TEMPORALIDAD=15m
CAPITAL_INICIAL=10000
```

Glosario de Términos

Término	Definición
RSI	Indicador 0-100 que mide si el mercado está sobrecomprado (>70) o sobrevendido (<30)
MACD	Indicador que detecta cambios de tendencia mediante cruces de líneas
Bollinger	Bandas que definen el rango "normal" de precio. Precio fuera de las bandas suele volver al centro
EMA	Media Móvil Exponencial. Da más peso a los precios recientes
Stop-Loss	Venta automática si el precio cae X% para limitar pérdidas
Take-Profit	Venta automática si el precio sube X% para asegurar ganancias
COMPRA	El comité recomienda comprar BTC con USDT disponibles
VENTA	El comité recomienda vender BTC y convertir a USDT
ESPERAR	El comité no recomienda operar en este ciclo
FUD	Fear, Uncertainty, Doubt. Noticias negativas que pueden ser exageradas
FOMO	Fear Of Missing Out. Euforia de mercado que puede indicar sobrecompra
Ollama	Software que permite correr modelos de IA localmente en el servidor
OHLCV	Open, High, Low, Close, Volume. Los 5 datos de cada vela de precio
Vela	Representación del precio en un período de tiempo (aquí: 15 minutos)
Modo observación	El bot analiza el mercado real pero NO ejecuta operaciones

Término	Definición
Billetera hipotética	Simulación de qué hubiera pasado si el bot hubiera operado

Notas Importantes

- 1. **NUNCA** commitear el archivo `.env` al repositorio (ya está en `.gitignore`)
- 2. El bot opera en **modo observación** — no ejecuta operaciones reales
- 3. Los modelos Ollama deben estar **precargados** en el servidor antes de iniciar
- 4. Binance no requiere API key para leer precios públicos
- 5. El CSV de observación crece ~1KB por ciclo (15 min) → ~100KB/día → ~3MB/mes

Última actualización: Junio 2026
Estado: FASE 1 completada — Módulo de mercado real funcionando
Próximo paso: Dejar correr el modo observación varios días, luego FASE 2 (noticias mejoradas)